



Kit de Survie Les régimes transitoires

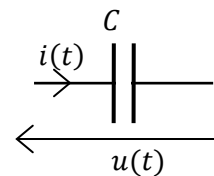


Ce qui suit est le minimum vital en Elec pour résoudre les exercices sur les régimes transitoires. Le reste, ce sont des maths ! Les lois fondamentales seront vos meilleures amies, et il est souvent intéressant de se ramener à un circuit RC ou RL simple grâce aux équivalences Thévenin/Norton.

1. Condensateur

- ✓ Relation courant/tension :

$$i(t) = C \cdot \frac{du}{dt}$$



- ✓ Continuité :

La tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas varier brutalement.

On dit qu'il y a continuité de la tension aux bornes d'un condensateur.

- ✓ Régime continu

En régime continu, les courants et les tensions sont des constantes. Or, si $u(t) = cste$, alors, $\frac{du(t)}{dt} = 0$. Le courant $i(t)$ dans le condensateur est donc nul.

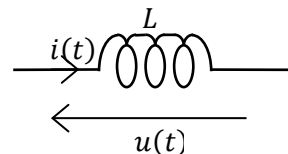
En régime continu, un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

On rappelle que la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert n'est en général pas nulle.

2. Bobine

- ✓ Relation courant/tension :

$$u(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$



- ✓ Continuité :

Le courant qui traverse une bobine ne peut pas varier brutalement.

On dit qu'il y a continuité du courant dans une bobine.

✓ Régime continu

En régime continu, les courants et les tensions sont des constantes. Or, si $i(t) = cste$, alors, $\frac{di(t)}{dt} = 0$. La tension $u(t)$ aux bornes d'une bobine est donc nulle.

En régime continu, une bobine se comporte comme un fil.

Les propriétés de continuité permettent de savoir ce qui se passe lors d'un changement de situation dans un circuit ($t = 0^+$ qui correspond souvent à l'ouverture ou à la fermeture d'un interrupteur, par exemple).

Les comportements des composants en régime continu permettent de savoir ce qu'on obtient quand le régime permanent est atteint ($t \rightarrow \infty$).

Les circuits étudiés dans ce chapitre sont régis par des équations différentielles, c'est-à-dire que les signaux étudiés $s(t)$ (courants ou tensions) sont les solutions d'équations différentielles. On peut les mettre sous la forme :

$$\frac{ds(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot s(t) = A$$

où :

- τ = constante de temps du circuit. A $t = 5\tau$, on considère que le régime permanent est atteint.
- A est une constante, qui peut être nulle.

Les solutions sont alors de la forme :

$$s(t) = \alpha \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \beta$$

On trouve α en utilisant les conditions initiales et β , qui est aussi appelée solution particulière, correspond à la valeur du signal en régime permanent.